

Recueil de cours

Document vivant, à compléter au fil de l'année. Contrairement aux recueils de TD et de TP (qui suivent les 7 Parties du programme officiel), ce recueil de cours est organisé en **7 Chapitres thématiques**, regroupant les notions par grande discipline plutôt que par thème administratif — un même chapitre peut donc couvrir plusieurs des 6 thèmes officiels à la fois. Le tableau ci-dessous fait le lien entre les deux organisations.

Programme de l'année — vue d'ensemble (BTS CIEL Option A – Informatique et réseaux)

D'après les fiches officielles transmises par l'établissement.

En BTS CIEL Option A, la physique est structurée en deux volets qui coexistent toute l'année :

- **Un module dédié de physique** (rattaché à U4/U5/U6), avec un programme identique en intitulé pour CIEL 1 et CIEL 2 (logique de progression en spirale : les mêmes six thèmes sont introduits en 1^{re} année puis approfondis en 2^e année) :
 1. **Étude des signaux** : caractéristiques des signaux analogiques et numériques, spectres, transformées de Fourier.
 2. **Ondes et propagation** : ondes électromagnétiques, lignes de transmission, antennes.
 3. **Composants optoélectroniques** : LEDs, photodiodes, capteurs optiques.
 4. **Circuits linéaires et filtres** : amplificateurs opérationnels, filtres analogiques et numériques.
 5. **Conversion analogique-numérique** : échantillonnage, quantification, convertisseurs A/N et N/A.
 6. **Modulation et transmission** : modulations analogiques et numériques, bande passante, interférences.
- **De la co-intervention** (physique associée aux U4, U5, U6 professionnels), qui ne démarre pas avant la fin du 1^{er} trimestre (le temps que les savoirs de base soient posés), et qui mobilise les mêmes notions au service de projets concrets : chaîne de mesure et capteurs, supports de propagation, chaîne d'action et actionneurs, système en boucle fermée, lois générales de l'électricité, analyse temporelle et fréquentielle des signaux, filtrage, appareils de mesure et incertitudes.

Évaluation (fin de CIEL 2) : la physique est évaluée dans le cadre de l'épreuve écrite U4 (6h au total) : U4 professionnel sur 4h30/70 points + Physique sur 1h30/30 points, coefficient global de l'unité 4. Le candidat peut être amené à commenter/analyser des résultats de simulation ou d'expérimentation, et à exploiter des données de notices ou documents techniques, y compris en anglais.

Les 7 chapitres de ce recueil de cours, et leur lien avec le programme officiel

Chapitre	Contenu principal	Thème(s) officiel(s) couvert(s)
1 — Électricité et optoélectronique	Bases de l'électricité, circuits linéaires en régime sinusoïdal, puissances/décibels, semi-conducteurs, LED, laser, photodiode, capteur CCD	Composants optoélectroniques ; Circuits linéaires et filtres (partiellement)
2 — Mesures et incertitudes	Vocabulaire métrologique, incertitudes de type A/B, propagation, bruit et rapport signal/bruit	Appareils de mesure et incertitudes (thème de co-intervention)

Chapitre	Contenu principal	Thème(s) officiel(s) couvert(s)
3 — Ondes et propagation	Ondes mécaniques et électromagnétiques, effet Doppler, spectre EM, antennes, lignes de transmission, TOS	Ondes et propagation ; Modulation et transmission (partiellement)
4 — Systèmes bouclés et asservissement	Boucle ouverte/fermée, modélisation 1 ^{er} et 2 nd ordre, réponse temporelle	Système en boucle fermée (thème de co-intervention)
5 — Traitement du signal	Analyse temporelle/fréquentielle, diagrammes de Bode, amplification, filtrage, numérisation	Étude des signaux ; Circuits linéaires et filtres ; Conversion analogique-numérique
6 — Optique	Indice de réfraction, réflexion/réfraction, fibre optique, spectre optique (IR/visible/UV) et spectroscopie	Composants optoélectroniques (approfondissement fibre)
7 — Préparation à l'épreuve U4	Méthodologie type BTS, annales, épreuves blanches	Tous thèmes (synthèse)

Proposition de calendrier indicatif

Période	Chapitres abordés
Rentrée (séance 1, cf. ce dossier)	Chapitre 1 (bases de l'électricité) et Chapitre 2 (incertitudes) — état des lieux et consolidation
Septembre – décembre	Suite des chapitres 1 et 2 si besoin, puis Chapitre 1 (semi-conducteurs/optoélectronique) et amorce Chapitre 3 (ondes/propagation) — la co-intervention peut démarrer à partir de fin du 1 ^{er} trimestre
Janvier – mars	Chapitre 4 (systèmes bouclés/asservissement), Chapitre 5 (signaux, circuits linéaires et filtres), Chapitre 6 (optique/fibre)
Avril – juin	Révisions transversales (Chapitre 7), annales type U4, épreuves blanches, projets de co-intervention

Progression CIEL 1 → CIEL 2

Les six thèmes officiels sont **identiques en intitulé** entre CIEL 1 et CIEL 2 : il ne s'agit pas de découvrir des sujets entièrement nouveaux en 2^e année, mais d'approfondir progressivement les mêmes six thèmes, avec des applications de plus en plus proches du métier (via la co-intervention) et une exigence croissante, jusqu'à l'épreuve U4 en fin de CIEL 2.

Thème officiel	Approche en CIEL 1	Approfondissement en CIEL 2
Étude des signaux	Bases : signal, période, fréquence, lecture oscilloscope	Spectres, transformée de Fourier, filtrage, conversion A/N
Ondes et propagation	Grandeurs caractéristiques (T, f, λ , v)	Lignes de transmission, antennes, modulation, bande passante

Thème officiel	Approche en CIEL 1	Approfondissement en CIEL 2
Composants optoélectroniques	Notion de diode, tension de seuil	LEDs, photodiodes, capteurs optiques, applications réseaux
Circuits linéaires et filtres	Lois de base de l'électricité (Ohm, Kirchhoff)	Amplificateurs opérationnels, filtres analogiques/numériques
Conversion analogique-numérique	Peu ou pas vu	Échantillonnage, quantification, convertisseurs A/N et N/A
Modulation et transmission	Peu ou pas vu	Modulations analogiques/numériques, interférences

En résumé pour les étudiants : la 1^{re} année pose les fondamentaux des six mêmes thèmes qui reviendront toute l'année de CIEL 2, en profondeur croissante et de plus en plus reliés aux projets professionnels (co-intervention), jusqu'à l'épreuve écrite U4 en fin d'année.

0. Aide-mémoire : unités et équivalences

À distribuer ou projeter en permanence pendant la séance — beaucoup d'erreurs de calcul viennent d'une conversion d'unité oubliée (mA ↔ A, kΩ ↔ Ω, ms ↔ s...).

Préfixes multiplicateurs (à connaître par cœur)

Préfixe	Symbole	Facteur	Exemple d'usage
giga	G	$\times 10^9$	GHz (fréquence radio)
méga	M	$\times 10^6$	MΩ, MHz
kilo	k	$\times 10^3$	kΩ, kHz
—	(unité)	$\times 10^0$	V, A, Ω, s, Hz
déci	d	$\times 10^{-1}$	dB (échelle log, à part)
centi	c	$\times 10^{-2}$	cm
milli	m	$\times 10^{-3}$	mV, mA, ms
micro	μ	$\times 10^{-6}$	μV, μA, μF
nano	n	$\times 10^{-9}$	ns, nF
pico	p	$\times 10^{-12}$	pF

Grandeurs, symboles et unités SI utilisées dans ce dossier

Grandeur	Symbole	Unité SI	Symbole unité	Équivalences usuelles
Tension électrique	U, V	volt	V	1 kV = 10^3 V ; 1 mV = 10^{-3} V

Grandeur	Symbole	Unité SI	Symbole unité	Équivalences usuelles
Intensité du courant	I	ampère	A	1 mA = 10^{-3} A ; 1 μ A = 10^{-6} A
Résistance électrique	R	ohm	Ω	1 k Ω = $10^3 \Omega$; 1 M Ω = $10^6 \Omega$
Puissance	P	watt	W	1 mW = 10^{-3} W ; 1 kW = 10^3 W
Énergie	E, W	joule	J	1 kWh = 3,6.10 ⁶ J
Temps, période	t, T	seconde	s	1 ms = 10^{-3} s ; 1 μ s = 10^{-6} s ; 1 ns = 10^{-9} s
Fréquence	f	hertz	Hz	1 kHz = 10^3 Hz ; 1 MHz = 10^6 Hz ; 1 GHz = 10^9 Hz
Longueur, longueur d'onde	l, λ	mètre	m	1 cm = 10^{-2} m ; 1 mm = 10^{-3} m
Vitesse, célérité	v, c	mètre par seconde	m/s	1 km/h $\approx$ 0,278 m/s
Capacité électrique	C	farad	F	1 μ F = 10^{-6} F ; 1 nF = 10^{-9} F ; 1 pF = 10^{-12} F
Charge électrique	Q	coulomb	C	—
Angle, déphasage	φ , θ	radian	rad	2 π rad = 360° ; 1 rad $\approx$ 57,3°
Température	θ , T	degré Celsius / kelvin	°C / K	T(K) = $\theta(^{\circ}\text{C}) + 273,15$
Rapport de puissance (atténuation, gain)	A, G	décibel (sans dimension)	dB	A(dB) = $10 \cdot \log_{10}(P_s/P_e)$

Conversions rapides fréquemment nécessaires

Conversion	Méthode	Exemple
mA $\rightarrow$ A	$\div 1000$	25 mA = 0,025 A
k Ω $\rightarrow$ Ω	$\times 1000$	4,7 k Ω = 4700 Ω
ms $\rightarrow$ s	$\div 1000$	0,5 ms = 0,0005 s
kHz $\rightarrow$ Hz	$\times 1000$	100 kHz = 100 000 Hz
nF $\rightarrow$ F	$\div 10^9$	100 nF = 100.10 ⁻⁹ F
Fréquence $\leftrightarrow$ période	f = 1/T ; T = 1/f	1 kHz $\leftrightarrow$ 1 ms
Puissance $\leftrightarrow$ dB	A(dB) = $10 \cdot \log_{10}(P_2/P_1)$	ratio 2 $\leftrightarrow$ $\approx$ 3 dB ; ratio 10 $\leftrightarrow$ 10 dB

Chapitre 1 — Électricité et optoélectronique

1.1 Bases de l'électricité

Grandeurs et conventions

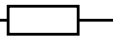
- Tension U (volt, V) : différence de potentiel entre deux points, toujours mesurée entre deux bornes (en

parallèle sur le dipôle). Symbole du voltmètre : 

- Intensité I (ampère, A) : débit de charges électriques, mesurée en série dans le circuit. Symbole de

l'ampèremètre : 

- Résistance R (ohm, Ω) : caractérise l'opposition d'un dipôle au passage du courant. Symbole (norme IEC)

: 

- Convention récepteur** (celle utilisée pour une résistance, une lampe, un moteur en fonctionnement normal) : U et I sont fléchés en sens opposés sur le dipôle. C'est la convention à utiliser presque systématiquement en TP sur des composants passifs.

- Convention générateur** (pile, alimentation) : U et I sont fléchés dans le même sens. Symbole d'un

générateur de tension continue : 

Loi d'Ohm

Pour un conducteur ohmique (résistance) : $U = R \times I$

Exemple résolu : une résistance $R = 470 \Omega$ est parcourue par $I = 12 \text{ mA}$. $U = 470 \times 0,012 = 5,64 \text{ V}$

Puissance électrique

$P = U \times I = R \times I^2 = U^2 / R$ (en watt, W)

Exemple résolu (suite) : $P = U \times I = 5,64 \times 0,012 \approx 68 \text{ mW}$, ou $P = R \times I^2 = 470 \times 0,012^2 \approx 68 \text{ mW}$.

Lois de Kirchhoff

- Loi des nœuds** : la somme des courants entrant dans un nœud est égale à la somme des courants sortants. Exemple : si $I_1 = 3 \text{ A}$ et $I_2 = 2 \text{ A}$ arrivent sur un nœud d'où repart I_3 , alors $I_3 = I_1 + I_2 = 5 \text{ A}$.
- Loi des mailles** : la somme algébrique des tensions le long d'une maille fermée est nulle (en respectant un sens de parcours et le signe de chaque tension selon son orientation). Exemple : un générateur $E = 9 \text{ V}$ alimente en série R_1 et R_2 . En parcourant la maille : $E - U(R_1) - U(R_2) = 0$, donc $U(R_1) + U(R_2) = E$.

Associations de résistances

- Série : $R_{\text{eq}} = R_1 + R_2 + \dots + R_n$ (le courant est le même dans chaque résistance)
- Parallèle : $1/R_{\text{eq}} = 1/R_1 + 1/R_2 + \dots + 1/R_n$ (la tension est la même aux bornes de chaque résistance)
- Cas particulier utile : deux résistances égales R en parallèle donnent $R_{\text{eq}} = R/2$.

Diviseur de tension et diviseur de courant

- Diviseur de tension (R_1 en haut, R_2 en bas, alimentation E) : $U(R_2) = E \times R_2 / (R_1 + R_2)$

- Diviseur de courant (R_1 et R_2 en parallèle, courant total I) : $I(R_2) = I \times R_1 / (R_1 + R_2)$ (le courant se répartit à l'inverse des résistances : plus une branche est résistante, moins elle reçoit de courant)

Court-circuit et circuit ouvert

- Court-circuit : $U = 0$ quelle que soit l'intensité (résistance nulle) — attention, danger en pratique si non protégé.
- Circuit ouvert : $I = 0$ quelle que soit la tension (résistance infinie).

Erreurs fréquentes des étudiants

- Confondre mesure en série (ampèremètre) et mesure en parallèle (voltmètre).
- Oublier qu'en série c'est le courant qui est commun, en parallèle c'est la tension.
- Mélanger résistance équivalente série (toujours plus grande que la plus grande des résistances) et parallèle (toujours plus petite que la plus petite).
- Appliquer la loi d'Ohm sur un générateur ou une diode (non ohmiques).

1.2 Circuits linéaires en régime sinusoïdal (systèmes linéaires)

Notation complexe

En régime sinusoïdal établi, on associe à tout signal $s(t) = S\sqrt{2}\sin(2\pi ft + \varphi)$ un nombre complexe $\mathbf{S} = S \cdot e^{j\varphi}$, dont le module est la valeur efficace et l'argument la phase à l'origine. En notation complexe, dériver par rapport au temps revient à multiplier par $j\omega$.

Impédance et admittance complexes

Pour un dipôle traversé par $i(t)$ et soumis à $u(t)$, on définit par analogie avec la loi d'Ohm : $\mathbf{U} = \mathbf{Z} \cdot \mathbf{I}$, où $\mathbf{Z} = \mathbf{U}/\mathbf{I}$ est l'impédance complexe (en Ω). L'**admittance** est son inverse : $\mathbf{Y} = 1/\mathbf{Z}$ (en siemens, S).

Associations de dipôles

- Impédances en série : $\mathbf{Z}_{\text{éq}} = \mathbf{Z}_1 + \mathbf{Z}_2 + \dots + \mathbf{Z}_n$ (généralise le cas des résistances).
- Admittances en parallèle : $\mathbf{Y}_{\text{éq}} = \mathbf{Y}_1 + \mathbf{Y}_2 + \dots + \mathbf{Y}_n$. Pour deux dipôles en parallèle : $\mathbf{Z}_{\text{éq}} = \mathbf{Z}_1 \mathbf{Z}_2 / (\mathbf{Z}_1 + \mathbf{Z}_2)$.

Résonance d'un dipôle RLC

Un dipôle RLC série ou parallèle devient purement résistif à une fréquence particulière, dite **fréquence de résonance** :

$$f_0 = 1 / (2\pi\sqrt{LC})$$

À cette fréquence, l'intensité efficace dans un RLC série (alimenté en tension) est maximale ; la tension efficace aux bornes d'un RLC parallèle (alimenté en courant) est maximale.

Théorèmes utiles

- Les lois des nœuds et des mailles s'appliquent sans restriction en notation complexe (comme en continu).

- **Théorème de superposition** : la réponse d'un réseau linéaire contenant plusieurs sources indépendantes est la somme des réponses dues à chaque source agissant seule (les autres étant éteintes).
- **Théorèmes de Thévenin et de Norton** : tout dipôle actif linéaire peut être remplacé par un générateur de tension équivalent en série avec une résistance (modèle de Thévenin), ou par un générateur de courant équivalent en parallèle avec une résistance (modèle de Norton) — les deux modèles étant équivalents entre eux.

1.3 Puissances, décibels, atténuation et gains

Rappel : puissance en régime sinusoïdal

- Un signal sinusoïdal s'écrit $u(t) = U_{\max} \cdot \sin(\omega t)$. Sa valeur efficace (RMS) est $U_{\text{eff}} = U_{\max} / \sqrt{2} \approx 0,707 \times U_{\max}$.
- Puissance moyenne dissipée dans une résistance R : $P = U_{\text{eff}}^2 / R = R \times I_{\text{eff}}^2 = U_{\text{eff}} \times I_{\text{eff}}$.

Exemple résolu : un signal sinusoïdal d'amplitude $U_{\max} = 5 \text{ V}$ attaque une résistance $R = 50 \Omega$. $U_{\text{eff}} = 5/\sqrt{2} \approx 3,54 \text{ V}$. $P = U_{\text{eff}}^2 / R = 3,54^2 / 50 \approx 0,25 \text{ W}$.

Gain et atténuation en linéaire

- Gain en puissance : $G = P_s / P_e$ (sans unité ; $G > 1$ = amplification, $G < 1$ = atténuation).
- Gain en tension (mêmes impédances d'entrée et de sortie) : $A_v = V_s / V_e$.

Le décibel (dB) : pourquoi et comment

Le décibel est une échelle logarithmique, utilisée en électronique et en télécoms pour deux raisons : elle permet de manipuler des rapports qui varient sur plusieurs ordres de grandeur (ex. puissance très faible reçue par une antenne), et elle transforme les produits de gains successifs (cascade de quadripôles) en simples additions.

- Définition en puissance : $A(\text{dB}) = 10 \times \log_{10}(P_2/P_1)$
- Définition en tension, à impédances égales : $A(\text{dB}) = 20 \times \log_{10}(U_2/U_1)$ (le facteur 20 vient de $P \propto U^2$, donc $\log(U^2) = 2\log(U)$)
- Un gain positif correspond à une amplification ; un gain négatif correspond à une perte, que l'on appelle alors une **atténuation** (parfois notée positivement en valeur absolue : "atténuation de 6 dB" = gain de -6 dB).

Valeurs remarquables à connaître par cœur

Rapport de puissance	En dB
$\times 1$ (inchangé)	0 dB
$\times 2$	+3 dB
$\div 2$	-3 dB
$\times 10$	+10 dB
$\div 10$	-10 dB

Rapport de puissance	En dB
$\times 100$	+20 dB
$\div 100$	-20 dB
$\times 1000$	+30 dB

Exemple résolu : $P_e = 2,0 \text{ mW}$, $P_s = 0,5 \text{ mW}$. $A = 10 \times \log_{10}(0,5/2,0) = 10 \times \log_{10}(0,25) \approx -6,02 \text{ dB}$ (cohérent avec $\div 4 \approx$ deux fois $\div 2$, soit environ $-3 - 3 = -6 \text{ dB}$).

Cascade de quadripôles (chaîne de transmission)

Propriété clé du dB : en cascade, les gains et pertes **s'additionnent** en dB (alors qu'il faudrait les multiplier en linéaire) :

$$G_{\text{total}}(\text{dB}) = G_1(\text{dB}) + G_2(\text{dB}) + \dots + G_n(\text{dB})$$

Exemple résolu : un amplificateur de +12 dB, suivi d'un câble de -4 dB, suivi d'un connecteur de -0,5 dB.
 $G_{\text{total}} = 12 - 4 - 0,5 = +7,5 \text{ dB}$.

Le dBm : une unité absolue de puissance

Le dB seul exprime un **rapport** (sans dimension) entre deux puissances. Le **dBm** exprime au contraire une puissance **absolue**, rapportée à une référence de 1 mW :

$$P(\text{dBm}) = 10 \times \log_{10}(P / 1 \text{ mW})$$

Valeurs repères à connaître : $0 \text{ dBm} = 1 \text{ mW}$; $+10 \text{ dBm} = 10 \text{ mW}$; $+20 \text{ dBm} = 100 \text{ mW}$; $-10 \text{ dBm} = 0,1 \text{ mW}$; $-30 \text{ dBm} = 1 \mu\text{W}$.

Usage typique CIEL : le dBm est la norme pour exprimer un niveau de signal Wi-Fi, un niveau reçu en fibre optique, ou la puissance d'émission d'un module radio.

Bilan de liaison (budget de liaison)

Comme les gains et pertes s'additionnent en dB, on peut ajouter directement des dB à une puissance en dBm pour suivre un signal tout au long d'une chaîne de transmission :

$$P_s(\text{dBm}) = P_e(\text{dBm}) + \Sigma \text{ gains}(\text{dB}) - \Sigma \text{ pertes}(\text{dB})$$

Exemple résolu : un émetteur Wi-Fi sort à +20 dBm. Le signal traverse un câble (-2 dB), une antenne avec un gain de +5 dB, puis un trajet en espace libre qui atténue de 60 dB. $P_{\text{reçue}} = 20 - 2 + 5 - 60 = -37 \text{ dBm}$ (soit environ $2 \cdot 10^{-4} \text{ mW}$, un niveau de réception Wi-Fi tout à fait réaliste).

D'autres échelles en dB, à connaître

- **dBV** (décibel par rapport au volt) : $V_{\text{dBV}} = 20 \times \log_{10}(V_{\text{eff}} / 1 \text{ V})$. Un signal de 0 dBV a une amplitude efficace de 1 V.
- **dBμV** (décibel par rapport au microvolt) : même principe, référencé à 1 μV — pratique pour les signaux radiofréquence très faibles.
- Lien entre puissance et tension à impédance connue (utile en RF, où Z est normalisée à 50 Ω ou 75 Ω) : $P = U_{\text{eff}}^2 / Z$.

Erreurs fréquentes des étudiants

- Confondre le facteur 10 (pour les puissances) et le facteur 20 (pour les tensions) dans la formule du dB.
 - Traiter le dB comme une unité absolue de puissance, alors que c'est un rapport sans dimension — seul le **dBm** est absolu.
 - Additionner directement deux niveaux exprimés en dBm comme s'il s'agissait de puissances linéaires (il faut repasser en mW pour sommer des puissances) — en revanche, on additionne bien un gain en dB à une puissance en dBm.
-

1.4 Semi-conducteurs : la jonction PN et la diode

La jonction PN

- Un semi-conducteur dopé N présente un excès d'électrons libres ; un semi-conducteur dopé P présente un déficit d'électrons (des "trous"). Au contact des deux, une jonction PN se forme, avec une zone de déplétion qui bloque naturellement le passage du courant dans un sens.
- **Sens passant** : le courant circule facilement au-delà d'une tension de seuil.
- **Sens bloqué** : le courant reste quasi nul (hors courant de fuite négligeable), quelle que soit la tension appliquée (dans la limite de la tenue en tension inverse du composant).

La diode et sa caractéristique

- Tension de seuil typique pour le silicium : 0,6 à 0,7 V (le germanium, moins utilisé aujourd'hui, serait plutôt autour de 0,2-0,3 V).
- Caractéristique I(V) fortement non linéaire : croissance quasi exponentielle du courant au-delà du seuil, courant quasi nul en dessous et en sens bloqué.
- **Modèle simplifié "diode idéale + seuil"**, très utile pour les calculs de première approche : en sens passant, on approxime $V_{\text{diode}} \approx 0,6\text{-}0,7\text{ V}$ quel que soit le courant ; en sens bloqué, $I \approx 0$.

Exemple résolu : une diode silicium est montée en série avec une résistance de protection $R = 1\text{ k}\Omega$ sous une alimentation $E = 5\text{ V}$. Avec le modèle simplifié : $V_{\text{diode}} \approx 0,7\text{ V}$, donc $U_R = E - V_{\text{diode}} = 5 - 0,7 = 4,3\text{ V}$, et $I = U_R/R = 4,3/1000 = 4,3\text{ mA}$.

Applications courantes

- **Redressement** : transformer un signal alternatif en signal unidirectionnel (une diode simple pour le redressement simple alternance, un pont de 4 diodes pour le redressement double alternance).
- **Protection** : diode "de roue libre" en parallèle d'une bobine (relais, moteur) pour absorber la surtension à la coupure.
- **Indication/signalisation** : la LED, une diode électroluminescente, sera étudiée plus en détail dans la partie composants optoélectroniques.

Erreurs fréquentes des étudiants

- Appliquer la loi d'Ohm ($U = R \times I$) directement sur une diode : elle n'est pas un composant linéaire, cette loi ne s'applique pas.
 - Oublier la résistance de protection en série, ce qui peut détruire la diode (courant non limité).
 - Se tromper de sens de montage : une diode montée à l'envers reste bloquée et ne laisse rien passer.
-

1.5 Bandes d'énergie et photons

- Dans un cristal semi-conducteur (silicium, germanium), les niveaux d'énergie possibles pour les électrons se regroupent en bandes.
 - La **bande de valence** : les électrons y sont liés aux atomes et ne participent pas à la conduction.
 - La **bande de conduction** : les électrons y sont libres et peuvent se déplacer sous l'effet d'un champ électrique.
- On appelle **gap** (ou bande interdite) l'écart d'énergie ΔE entre ces deux bandes. Il dépend du matériau : pour le silicium, $\Delta E \approx 1,1$ eV.
- Un semi-conducteur dopé N a un excès d'électrons libres ; un semi-conducteur dopé P a un déficit d'électrons (des « trous », qui se comportent comme des charges positives mobiles). La jonction PN est le contact entre les deux.

Les photons et l'échange d'énergie avec la matière

- La lumière visible, l'infrarouge, l'ultraviolet, les rayons X et gamma sont des ondes électromagnétiques caractérisées par leur fréquence ν . On peut aussi les décrire comme un flux de corpuscules appelés **photons**, chacun transportant une énergie :

$$E = h\nu = hc_0/\lambda$$

avec h la constante de Planck ($h \approx 6,63 \times 10^{-34}$ J·s), c_0 la célérité de la lumière dans le vide et λ la longueur d'onde. On exprime souvent E en électronvolt ($1 \text{ eV} = 1,6 \times 10^{-19}$ J).

- Les niveaux d'énergie d'un atome ($E_1, E_2, E_3 \dots$) sont quantifiés : ils ne prennent que des valeurs précises, caractéristiques de l'atome.
- Un atome peut passer d'un niveau fondamental E_1 à un niveau excité E_2 en **absorbant** un photon d'énergie $h\nu = E_2 - E_1$. Inversement, il peut revenir de E_2 à E_1 en **émettant** un photon de cette même énergie. C'est ce second mécanisme qui est à l'œuvre dans une LED ou un laser.

Exemple résolu : quelle est l'énergie d'un photon de longueur d'onde $\lambda = 650$ nm (rouge) ? $E = hc_0/\lambda = (6,63 \times 10^{-34} \times 3,0 \times 10^8) / (650 \times 10^{-9}) \approx 3,06 \times 10^{-19}$ J $\approx 1,91$ eV.

1.6 La diode électroluminescente (DEL/LED)

- Une DEL est une diode qui émet de la lumière lorsqu'elle est polarisée en direct (anode +, cathode -) et parcourue par un courant.
- Les électrons qui traversent la jonction se recombinent avec des trous : ils passent de la bande de conduction à la bande de valence et libèrent leur énergie sous forme de photons.
- La longueur d'onde émise est directement liée à la largeur du gap ΔE du matériau utilisé :

$$\nu = c_0/\lambda = \Delta E/h$$

Un gap plus grand donne une lumière plus énergétique (donc plus proche du bleu/UV) ; un gap plus petit donne une lumière moins énergétique (plus proche du rouge/IR). C'est pourquoi on choisit un matériau semi-conducteur différent selon la couleur de LED souhaitée.

Exemple résolu : une LED rouge émet à $\lambda \approx 650$ nm. Le gap du matériau utilisé vaut donc $\Delta E = hc_0/\lambda \approx 1,91$ eV (calcul identique à l'exemple précédent, puisque $\Delta E = E$ du photon émis).

1.7 La diode laser

- Une diode laser est une diode dont la région active forme une cavité résonnante. Le courant injecté maintient la majorité des atomes dans un état excité.
- Chaque photon interagissant avec un atome excité provoque l'émission d'un second photon **identique** (même énergie, même phase) : c'est l'émission stimulée, à l'origine du terme LASER (*Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation*).
- La longueur de la cavité est un multiple de $\lambda/2$, ce qui sélectionne précisément la longueur d'onde émise.
- Par rapport à une LED classique, une diode laser délivre une puissance lumineuse plus importante et un rayonnement quasi monochromatique (une seule longueur d'onde bien définie) — c'est ce qui la rend indispensable pour les transmissions par fibre optique longue distance.

1.8 La photodiode

- Une photodiode convertit l'énergie lumineuse reçue en énergie électrique. Les photons absorbés créent des paires électron-trou, qui produisent un courant inverse ($i < 0$).
- **Mode photoconducteur** : la diode est polarisée en inverse par une tension continue. Le courant inverse ne dépend pas de la tension appliquée : il est proportionnel au flux lumineux reçu. C'est le mode utilisé pour un capteur de lumière ou un récepteur de liaison optique.
- **Mode photovoltaïque** : la diode n'est pas polarisée. Éclairée, elle se comporte comme un générateur — c'est le principe d'une cellule photovoltaïque.

1.9 Le capteur CCD (Charge-Coupled Device)

- Un capteur CCD est une matrice de photodiodes, chacune correspondant à un pixel de l'image.
- Lorsque le capteur est exposé à la lumière, chaque photodiode accumule une charge électrique proportionnelle au flux lumineux reçu.
- Les charges sont transférées ligne par ligne vers un registre, qui les envoie successivement à un convertisseur analogique-numérique (CAN) pour reconstituer l'image numérique.

Erreurs fréquentes des étudiants

- Confondre le sens de polarisation d'une LED (elle n'émet qu'en direct) avec celui d'une photodiode utilisée en capteur (généralement polarisée en inverse).
- Croire qu'une diode laser et une LED fonctionnent sur des principes totalement différents : les deux reposent sur la recombinaison électron-trou dans une jonction PN ; seule l'émission stimulée (cavité résonnante) distingue le laser.
- Oublier que la couleur émise par une LED dépend du matériau (donc du gap), pas d'un filtre coloré appliqué après coup.

Chapitre 2 — Mesures et incertitudes

2.1 Notions fondamentales et incertitudes de mesure

Vocabulaire de base

- *Mesurande* : la grandeur que l'on cherche à mesurer.
- *Justesse* : capacité d'un appareil à donner une valeur proche de la valeur vraie, en moyenne (absence d'erreur systématique).
- *Fidélité* : capacité à donner des valeurs proches les unes des autres lors de mesures répétées (dispersion faible).
- *Exactitude* = justesse + fidélité.
- *Erreur systématique* : biais reproductible (ex. mauvais étalonnage, offset) — ne se réduit pas en répétant les mesures.
- *Erreur aléatoire* : fluctuation imprévisible d'une mesure à l'autre — se réduit statistiquement en répétant les mesures.

Pourquoi une incertitude ?

Toute mesure est entachée d'un doute : on ne connaît jamais la valeur vraie d'une grandeur, seulement une estimation encadrée par une incertitude qui exprime ce doute de façon quantifiée.

Incertitude-type de type A (statistique)

À partir d'une série de n mesures répétées $x_1, x_2, \dots, x_n$:

- Valeur moyenne : $\bar{x} = (\sum x_i) / n$
- Écart-type de la série : $s = \sqrt{[\sum (x_i - \bar{x})^2 / (n-1)]}$
- Incertitude-type de type A : $u_A = s / \sqrt{n}$

Exemple résolu : 5 mesures d'une résistance donnent 220, 218, 221, 219, 222 Ω . $\bar{x} = 220 \Omega$. $s \approx 1,58 \Omega$. $u_A = 1,58/\sqrt{5} \approx 0,71 \Omega$.

Incertitude-type de type B (non statistique)

- Pour un appareil numérique de résolution (dernier digit) δ : $u_B \approx \delta / \sqrt{12}$ (on suppose une loi de probabilité uniforme sur l'intervalle de résolution).
- Pour un appareil analogique de classe c et de calibre C : $u_B \approx (c \times C) / (100 \times \sqrt{3})$.
- Pour une valeur donnée avec une tolérance constructeur $\pm a$ (ex. résistance à 5 %) : $u_B \approx a / \sqrt{3}$.

Exemple résolu : multimètre numérique, résolution 0,01 V $\Rightarrow u_B = 0,01/\sqrt{12} \approx 0,0029$ V.

Composer deux incertitudes

Deux sources d'incertitude indépendantes se composent quadratiquement (pas en les additionnant simplement) :

$$u = \sqrt{(u_A)^2 + (u_B)^2}$$

Exemple résolu (suite) : $u = \sqrt{(0,71)^2 + (0,0029)^2} \approx 0,71 \Omega$ (ici u_B est négligeable devant u_A).

Propagation des incertitudes sur une grandeur calculée

- Pour une somme/différence (ex. $z = x + y$ ou $z = x - y$) : les incertitudes absolues se composent quadratiquement : $u(z) = \sqrt{(u(x))^2 + (u(y))^2}$

- Pour un produit/quotient (ex. $z = x \times y$ ou $z = x / y$) : ce sont les incertitudes **relatives** qui se composent quadratiquement : $u(z)/z = \sqrt{[(u(x)/x)^2 + (u(y)/y)^2]}$

Exemple résolu : $U = R \times I$ avec $R = (220 \pm 0,7) \Omega$ et $I = (12,0 \pm 0,2) \text{ mA}$. $u(R)/R = 0,7/220 \approx 0,32 \%$. $u(I)/I = 0,2/12,0 \approx 1,67 \%$. $u(U)/U = \sqrt{(0,32^2 + 1,67^2)} \% \approx 1,70 \%$. $U = R \times I = 2,64 \text{ V} \Rightarrow u(U) \approx 0,045 \text{ V}$.

Écrire un résultat de mesure

- Format final : $x = \bar{x} \pm U(x) [\text{unité}]$, avec l'incertitude élargie $U = k \times u$ ($k = 2$ pour un niveau de confiance d'environ 95 %).
- Règle d'arrondi : arrondir d'abord l'incertitude à 1, exceptionnellement 2 chiffres significatifs, puis aligner la valeur moyenne sur la même décimale.
- Compatibilité avec une valeur de référence $x_{\text{réf}}$: le résultat est **compatible** si $|\bar{x} - x_{\text{réf}}| \leq U(x)$.

Exemple résolu (suite du cas $U = RI$) : $U(U) = 2 \times 0,045 \approx 0,09 \text{ V} \Rightarrow$ résultat final : **$U_{\text{mesurée}} = (2,64 \pm 0,09) \text{ V}$** .

Erreurs fréquentes des étudiants

- Donner une incertitude avec 4-5 chiffres significatifs (ex. $\pm 0,0713268 \Omega$) au lieu d'arrondir à 1-2 chiffres.
- Additionner directement des incertitudes relatives et absolues sans convertir dans la même forme.
- Oublier le facteur k dans l'incertitude élargie et confondre u et U .
- Conclure "la mesure est fausse" au lieu de "la mesure n'est pas compatible avec la valeur de référence, à ce niveau de confiance".

2.2 Le bruit : une source d'incertitude sur tout signal mesuré

Le bruit

Tout signal réel est affecté d'une fluctuation aléatoire appelée bruit : de valeur moyenne nulle mais de valeur efficace $B = \sqrt{\langle b^2(t) \rangle}$ non nulle. Il peut être **interne** (composants électroniques) ou **externe** (perturbations électromagnétiques captées par un câble ou une antenne).

Densité spectrale de puissance (DSP)

Le bruit étant aléatoire, on le caractérise par la répartition de sa puissance sur une bande de fréquence (DSP, en dBm/Hz, mesurée à l'analyseur de spectre). Le niveau de puissance sur une bande Δf vaut : $P(\text{dBm}) = \text{DSP} + 10 \times \log_{10}(\Delta f)$.

Les grands types de bruit

Type	Origine	Remarque
Bruit blanc	DSP constante sur une bande de fréquence	Modèle de référence
Bruit thermique (Johnson)	Agitation thermique des porteurs de charge dans une résistance	$B_{\text{eff}} = \sqrt{4 \cdot k_B \cdot T \cdot R \cdot \Delta f}$. Plus R est grande, plus le bruit est important.
Bruit de grenaille	Déplacement des porteurs dans une jonction (diode, transistor)	Augmente avec le courant qui traverse la jonction

Type	Origine	Remarque
Bruit en 1/f	Semi-conducteurs, composants actifs, résistances	Densité spectrale plus forte à basse fréquence
Bruit de quantification	Erreur de codage lors de la conversion analogique-numérique	Voir §5.9

Rapport signal sur bruit (SNR)

Il compare la puissance du signal utile à celle du bruit :

$$\text{SNR(dB)} = 10 \times \log_{10}(\text{P_signal/P_bruit}) = 20 \times \log_{10}(S/B)$$

où S et B sont les valeurs efficaces du signal et du bruit. Plus le SNR est grand, plus le signal est de bonne qualité (moins dégradé par le bruit).

Chapitre 3 — Ondes et propagation

3.1 Ondes mécaniques progressives

- Une onde mécanique est une perturbation qui se propage dans un milieu élastique, avec transport d'énergie mais **sans transport de matière**.
- On distingue les ondes **transversales** (la perturbation est perpendiculaire à la direction de propagation, ex. onde sur une corde) des ondes **longitudinales** (la perturbation est parallèle à la direction de propagation, ex. onde sonore).
- Un **front d'onde** est une surface regroupant tous les points ayant le même temps de parcours depuis la source. On distingue les ondes **planes** (fronts d'onde plans, loin de la source) des ondes **sphériques** (fronts d'onde sphériques, près d'une source ponctuelle).
- La **célérité** c d'une onde ne dépend que du milieu de propagation : **c = d/t** (d : distance parcourue, t : durée).

3.2 Ondes progressives sinusoïdales

Pour une onde sinusoïdale d'amplitude A et de période T se propageant vers les x positifs à la célérité c :

$$y(x,t) = A \cdot \sin[(2\pi/T)(t - x/c)]$$

- Pendant une période T, l'onde parcourt une distance λ appelée **longueur d'onde** : **$\lambda = c \cdot T = c/f$** .
- La **fréquence** f est une propriété de la source : elle ne dépend pas du milieu. En revanche, λ et c dépendent tous deux du milieu de propagation.
- **Dispersion** : lorsque les différentes fréquences composant une onde ne se propagent pas à la même vitesse dans un milieu, ce milieu est dit dispersif (cas des vagues à la surface de l'eau, ou de certains milieux optiques — voir Chapitre 6).

3.3 Lecture d'une onde à l'oscilloscope et déphasage

Lecture sur oscilloscope

- Période : $T = (\text{nombre de divisions occupées par un motif}) \times (\text{base de temps en s/div})$

- Amplitude : $A = (\text{nombre de divisions}) \times (\text{sensibilité verticale en V/div})$

Exemple résolu : base de temps 0,5 ms/div, une période occupe 4 div. $T = 4 \times 0,5 \cdot 10^{-3} = 2 \cdot 10^{-3} \text{ s} \Rightarrow f = 1/T = 500 \text{ Hz}$.

Déphasage entre deux signaux

- Deux signaux sont **en phase** si leurs maximums coïncident dans le temps ; **en opposition de phase** s'ils sont décalés d'une demi-période.
- Un décalage temporel Δt entre deux signaux de même période T correspond à un déphasage : $\varphi \text{ (rad)} = 2\pi \times \Delta t / T$, ou $\varphi \text{ (°)} = 360 \times \Delta t / T$

Exemple résolu : deux signaux de période $T = 2 \text{ ms}$ sont décalés de $\Delta t = 0,5 \text{ ms}$. $\varphi = 360 \times 0,5/2 = 90^\circ$ (quadrature de phase).

3.4 Ondes sonores et effet Doppler

- Une onde sonore est une onde mécanique longitudinale, correspondant à une variation locale de pression (surpression acoustique). La puissance moyenne transportée par unité de surface vaut $P = A^2/(2Z)$, avec A la surpression acoustique et Z l'impédance acoustique du milieu.
- La hauteur d'un son (aigu/grave) dépend de sa fréquence ; son timbre dépend de sa composition spectrale (fondamental + harmoniques).
- **Effet Doppler** : décalage entre la fréquence perçue par un récepteur et la fréquence réellement émise par la source, lorsque l'un des deux est en mouvement. Pour un récepteur immobile et une source en mouvement à la vitesse v_S :

$$\Delta f = f_R - f_S = f_S \times v_S / (c - v_S)$$

(v_S compté positivement si la source se rapproche). Cet effet est exploité par les radars de mesure de vitesse.

3.5 Ondes électromagnétiques : propriétés

- Une onde électromagnétique (OEM) est la propagation couplée d'un champ électrique **E** et d'un champ magnétique **B**, perpendiculaires entre eux et à la direction de propagation (onde transversale). Elle ne nécessite **aucun milieu matériel** pour se propager (elle se propage dans le vide).
- Le rapport entre les intensités efficaces des deux champs est constant et égal à la célérité : $E/B = c$.
- La **densité surfacique de puissance** transportée (en W/m^2) vaut : $p = E^2/Z_0$, avec $Z_0 = \sqrt{\mu_0/\epsilon_0} \approx 120\pi \approx 377 \Omega$, l'impédance caractéristique du vide.
- La **célérité** d'une OEM dans un milieu dépend de l'**indice de réfraction** n de ce milieu : $c_{\text{milieu}} = c_0/n$ (voir aussi Chapitre 6 pour l'application à l'optique). Rappel : $c_0 \approx 3,0 \times 10^8 \text{ m/s}$ dans le vide.

3.6 Classification du spectre électromagnétique

Le spectre électromagnétique

Le classement se fait uniquement selon la fréquence (ou la longueur d'onde), du plus grand λ au plus petit : ondes radio, micro-ondes, infrarouge, visible, ultraviolet, rayons X, rayons gamma. Les réseaux sans fil (Wi-Fi,

Bluetooth, 4G/5G) utilisent la partie micro-ondes du spectre (de l'ordre du GHz).

3.7 Polarisation d'une onde électromagnétique

- La **polarisation** correspond à l'orientation du champ électrique **E** dans le plan perpendiculaire à la direction de propagation.
- **Polarisation linéaire** : le champ électrique garde une direction fixe au cours de la propagation.
- **Polarisation elliptique (ou circulaire)** : la direction du champ électrique tourne au cours de la propagation.

3.8 Antennes, réflexion et réfraction en espace libre

Antennes, réflexion et réfraction

- Une **antenne** convertit un signal électrique en onde rayonnée (émission) ou inversement (réception). Plus une antenne est adaptée à la fréquence utilisée, plus le rayonnement (ou la réception) est efficace.
 - Une onde qui rencontre un obstacle ou un changement de milieu peut être **réfléchi**e (renvoyée) et/ou **réfractée** (déviée en changeant de milieu) — deux phénomènes qui expliquent par exemple les zones d'ombre Wi-Fi dans un bâtiment.
-

3.9 Liaison hertzienne

Une liaison hertzienne transmet de l'information à distance grâce à une onde radiofréquence. Pour une puissance d'émission P_0 (en W) et une distance d , l'intensité du champ électrique reçu vaut, en ordre de grandeur :

$$E = \alpha \sqrt{P_0} / d$$

(α étant une constante liée à l'antenne). Ce résultat qualitatif rejoint le bilan de liaison en dB/dBm déjà établi au Chapitre 1, §1.3 : plus la distance augmente, plus le niveau reçu diminue — d'où la nécessité de calculer précisément l'atténuation en espace libre (formule de Friis, voir exercices).

3.10 Modélisation d'une ligne de transmission

- Une **ligne de transmission** est un ensemble de conducteurs utilisé pour transmettre un signal d'une source vers une charge (paires torsadées, câbles coaxiaux...). Dès que les dimensions de la ligne ne sont plus négligeables devant la longueur d'onde du signal transmis (hautes fréquences, longues distances), des phénomènes de propagation apparaissent qui ne peuvent plus être ignorés.
- Une ligne se modélise, par tronçon élémentaire, par quatre paramètres linéiques (résistance, inductance, capacité, conductance par unité de longueur). Aux fréquences habituelles, les effets résistifs sont souvent négligeables devant les effets capacitifs et inductifs : on parle alors de **ligne sans pertes**.
- **Impédance caractéristique** d'une ligne sans pertes : $Z_C = \sqrt{L/C}$ (L et C étant les paramètres linéiques). Ces mêmes paramètres fixent la célérité des ondes dans la ligne : $c = 1/\sqrt{LC} = k \cdot c_0$, où k est le coefficient de vitesse, caractéristique de la ligne (ex. câble coaxial : $k \approx 0,66$, soit $c \approx 2,0 \times 10^8$ m/s).

3.11 Propagation impulsionnelle et réflexions

- Le long d'une ligne de longueur l , un signal met un temps $\Delta t = l/c$ pour atteindre l'autre extrémité (retard de propagation).
- Si la ligne est fermée sur une résistance de charge **égale** à son impédance caractéristique ($R_{CH} = Z_C$), toute la puissance envoyée par le générateur est transmise à la charge : on dit que la **ligne est adaptée**, et une seule onde progressive circule (du générateur vers la charge).
- Si la ligne n'est **pas adaptée** ($R_{CH} \neq Z_C$), une partie de l'onde incidente est **réfléchie** vers la source. Le **coefficient de réflexion en tension** vaut :

$$\rho = (R_{CH} - Z_C) / (R_{CH} + Z_C), \text{ avec } -1 \leq \rho \leq +1$$

- Ligne adaptée ($R_{CH} = Z_C$) : $\rho = 0$.
- Ligne ouverte ($R_{CH} \rightarrow \infty$) : $\rho = +1$.
- Ligne en court-circuit ($R_{CH} = 0$) : $\rho = -1$.

3.12 Taux d'ondes stationnaires (TOS) et atténuation linéique

- En régime sinusoïdal, une ligne non adaptée présente un régime d'**ondes stationnaires** : l'amplitude de la tension varie le long de la ligne entre une valeur maximale U_{MAX} et une valeur minimale U_{MIN} . On caractérise la qualité de la transmission par le **taux d'ondes stationnaires** :

$$TOS = U_{MAX}/U_{MIN} = (1 + |\rho|) / (1 - |\rho|)$$

Plus le TOS est proche de 1 (ligne bien adaptée), meilleure est la qualité de transmission. Un TOS élevé indique une désadaptation importante, avec risque d'endommager le générateur (puissance réfléchie).

- En pratique, une ligne réelle introduit également des pertes : l'amplitude en sortie de ligne est plus faible qu'en entrée. On caractérise cette perte par l'**atténuation linéique** (en dB/m) :

$$A_l = (20/l) \times \log_{10}(U_{E,MAX} / U_{S,MAX})$$

Exemple résolu : un câble coaxial 50Ω est fermé sur une résistance de charge de 150Ω . $\rho = (150-50)/(150+50) = 100/200 = 0,5$. $TOS = (1+0,5)/(1-0,5) = 1,5/0,5 = 3$. Ce TOS de 3 indique une désadaptation significative (une ligne bien adaptée viserait un TOS proche de 1).

Erreurs fréquentes des étudiants

- Confondre fréquence et longueur d'onde : la fréquence est fixée par la source, la longueur d'onde et la célérité dépendent du milieu.
- Croire qu'une ligne "ouverte" (R_{CH} infinie) dissipe toute la puissance : au contraire, c'est le cas où **toute** la puissance est réfléchie ($\rho = 1$, aucune énergie n'est transmise à la charge).
- Oublier que l'adaptation d'impédance doit se faire des **deux côtés** de la ligne (génération ET charge) pour éviter des réflexions multiples.

Chapitre 4 — Systèmes bouclés et asservissement

4.1 Boucle ouverte, boucle fermée : vocabulaire et principes

Boucle ouverte / boucle fermée

- **Boucle ouverte** : la commande envoyée à l'actionneur ne dépend pas du résultat réellement obtenu en sortie. Simple à mettre en œuvre, mais sensible aux perturbations (aucune correction automatique).
- **Boucle fermée (système asservi)** : la sortie réelle est mesurée puis renvoyée en comparaison avec la consigne ; l'écart obtenu pilote une correction automatique.

Schéma-bloc générique d'un système asservi

Consigne → **comparateur** (calcule l'écart = consigne – mesure) → **correcteur** → **actionneur** → **système/procédé** → sortie, avec un **capteur** qui renvoie la mesure de la sortie vers le comparateur (boucle de retour).

Vocabulaire clé

Terme	Rôle
Consigne	Valeur souhaitée pour la sortie
Mesure (ou retour)	Valeur réelle de la sortie, fournie par le capteur
Écart (ou erreur)	Écart = consigne – mesure ; pilote la correction
Correcteur	Calcule la commande à partir de l'écart
Actionneur	Agit physiquement sur le système (moteur, résistance chauffante...)
Perturbation	Cause extérieure non contrôlée qui modifie la sortie

Exemple résolu : un radiateur électrique piloté par un thermostat. Consigne = 20°C, température mesurée = 18°C. Écart = consigne – mesure = 20 – 18 = 2°C. Cet écart positif indique qu'il faut chauffer davantage ; le correcteur commande alors l'actionneur (résistance chauffante) en conséquence.

Une nuance importante : boucle fermée ne veut pas dire "toujours meilleur"

Une boucle fermée mal réglée (correction trop forte, trop lente...) peut osciller autour de la consigne au lieu de s'y stabiliser directement : c'est la notion de **stabilité**, qui sera approfondie plus tard dans l'année.

Erreurs fréquentes des étudiants

- Croire qu'un système en boucle fermée est automatiquement stable et précis : cela dépend aussi du réglage du correcteur.
- Confondre la consigne (ce qu'on veut) et la mesure (ce qu'on observe réellement).
- Oublier que la perturbation est une cause extérieure (une porte ouverte, par exemple), pas un élément du système lui-même.

L'intérêt d'un système bouclé est justement de pouvoir imposer, par le choix du correcteur, un comportement dynamique voulu (temps de réponse, dépassement) — ce qui n'est pas possible en boucle ouverte, où l'on subit le comportement naturel (souvent lent ou imprécis) du système.

4.2 Modélisation d'un système linéaire

- Un système physique (électrique, mécanique, thermique, hydraulique...) est dit **linéaire** lorsque sa grandeur de sortie $s(t)$ est liée à sa grandeur d'entrée $e(t)$ par une équation différentielle linéaire à

coefficients constants.

- L'**ordre** du système est le degré de cette équation différentielle. En pratique, la plupart des systèmes physiques sont modélisables, en première approche, par une équation du premier ou du second ordre.

4.3 Les systèmes du premier ordre

Un système du premier ordre obéit à une équation du type :

$$\tau (ds/dt) + s = T_0 \cdot e$$

avec τ la constante de temps du système (en secondes) et T_0 l'amplification statique.

On retrouve cette même forme d'équation dans des domaines très différents — ce qui permet de résoudre un problème mécanique ou thermique avec les mêmes outils qu'un problème électrique :

Domaine	Équation	τ	T_0
Électrique (circuit RC)	$RC (duC/dt) + uC = uE$	RC	1
Mécanique (moteur + charge, moment d'inertie J, frottement f)	$(J/f)(d\Omega/dt) + \Omega = CM/f$	J/f	1/f
Thermique (résistance chauffante, capacité thermique C_TH, résistance thermique R_TH)	$R_{TH} \cdot C_{TH} (d\theta/dt) + \theta = R_{TH} \cdot P$	$R_{TH} \cdot C_{TH}$	R_{TH}

Analogie thermique-électrique

Grandeur thermique	Grandeur électrique correspondante
Différence de température	Différence de potentiel (tension)
Puissance thermique	Intensité électrique
Résistance thermique	Résistance électrique
Capacité thermique	Capacité électrique

Cette analogie permet d'associer à tout processus thermique un circuit électrique équivalent, et donc de réutiliser directement les méthodes de résolution déjà connues en électricité.

Exemple résolu : un système thermique a une résistance thermique $R_{TH} = 2,0 \text{ °C/W}$ et une capacité thermique $C_{TH} = 10 \text{ J/K}$. Sa constante de temps vaut $\tau = R_{TH} \times C_{TH} = 20 \text{ s}$. Le régime permanent est atteint après $\Delta t \approx 3\tau = 60 \text{ s}$.

4.4 Les systèmes du second ordre

Un système du second ordre obéit à une équation du type :

$$(1/\omega_0^2)(d^2s/dt^2) + (2m/\omega_0)(ds/dt) + s = T_0 \cdot e$$

avec :

- T_0 : amplification statique,
- m : coefficient d'amortissement (sans unité),

- ω_0 : pulsation propre du système, en rad/s.

Le comportement du système dépend directement de la valeur de m (voir §3.5).

4.5 De l'équation différentielle à la transmittance (fonction de transfert)

En notation complexe, la dérivation par rapport au temps correspond à une simple multiplication par $j\omega$ (et une dérivée seconde à une multiplication par $(j\omega)^2$). Cette propriété permet de passer directement de l'équation différentielle à la **transmittance isochrone** $T(j\omega) = S/E$ du système, sans avoir à résoudre l'équation différentielle elle-même — c'est l'outil central pour étudier un système linéaire en régime sinusoïdal (développé en détail au Chapitre 5, §5.3).

4.6 Réponse temporelle : la réponse à un échelon

Un **échelon** $e(t) = E \cdot u(t)$ correspond au passage instantané d'une entrée nulle à une valeur constante E . La **réponse indicielle** d'un système est l'évolution de sa sortie $s(t)$ suite à cet échelon : elle caractérise le comportement du système en régime transitoire.

Système du premier ordre

La réponse indicielle s'écrit : $s(t) = S_\infty + (S_0 - S_\infty) \cdot e^{-(t/\tau)}$

- Elle ne présente **jamais de dépassement**.
- La tangente à l'origine coupe la droite $s = S_\infty$ à l'instant $t = \tau$: c'est un moyen graphique simple de déterminer τ à partir d'une courbe expérimentale.
- Le **temps de réponse à 5 %** (durée pour que $s(t)$ reste dans l'intervalle $[0,95 \cdot S_\infty ; 1,05 \cdot S_\infty]$) vaut : **$t_{R5\%} = 3\tau$** .

Système du second ordre

Le comportement dépend du coefficient d'amortissement m :

Cas	Comportement
$m < 1$	Régime transitoire pseudo-périodique : la sortie dépasse S_∞ puis oscille autour de cette valeur avec des amplitudes décroissantes.
$m = 1$	Régime transitoire critique : la sortie atteint S_∞ le plus rapidement possible, sans oscillation (cas limite, peu observable en pratique).
$m > 1$	Régime transitoire apériodique : la sortie évolue lentement vers S_∞ , sans oscillation, avec une tangente à l'origine horizontale (contrairement au 1er ordre).

- Le temps de réponse à 5 % est **minimal pour $m \approx 0,7$** , et vaut alors $t_{R5\%} \approx 3/\omega_0$.
- Si un dépassement existe ($0 < m < 1$), on définit le **dépassement relatif** : **$D\% = [(S_{\max} - S_\infty)/S_\infty] \times 100$** .
- La **pseudo-période** (durée entre deux dépassements consécutifs) vaut : **$T_P = 2\pi / (\omega_0 \sqrt{1 - m^2})$** .

4.7 Identifier la nature d'un système à partir de sa réponse à un échelon

Un échelon contient à la fois un **front** (variation rapide = hautes fréquences) et un **niveau constant** (régime établi = fréquence nulle). Observer si ces deux composantes sont transmises ou non en sortie permet

d'identifier le type de système :

	Passe-bas	Passe-haut	Passe-bande
Front (hautes fréquences)	Non transmis	Transmis	Non transmis
Niveau constant (fréquence nulle)	Transmis	Non transmis	Non transmis

Erreurs fréquentes des étudiants

- Croire que la tangente à l'origine d'une réponse indicielle du 1^{er} ordre est horizontale : c'est au contraire une pente non nulle, propriété qui permet justement de reconnaître un système du 1^{er} ordre.
- Confondre "temps de réponse minimal" et "pas de dépassement" : le temps de réponse à 5 % est minimal pour $m \approx 0,7$, ce qui correspond justement à un léger dépassement, pas à son absence.
- Oublier que l'analogie électrique-mécanique-thermique ne change que le nom des grandeurs (τ , T_0) : les méthodes de résolution restent identiques.

Chapitre 5 — Traitement du signal

5.1 Analyse temporelle des signaux

Les quatre grandes familles de signaux

Type de signal	Caractéristique
Analogique	Continu en temps et en valeur : la grandeur peut prendre une infinité de valeurs, à tout instant.
Échantillonné	Discret en temps (valeurs connues seulement à intervalles réguliers T_e), mais continu en valeur.
Quantifié	Continu en temps, mais discret en valeur (nombre fini de niveaux possibles).
Numérique	Discret en temps ET en valeur : échantillonné puis quantifié, généralement codé en binaire.

Caractéristiques des signaux périodiques

- **Fréquence** : $f = 1/T$ (Hz), T étant la période.
- **Valeur moyenne** : $\langle u(t) \rangle = (1/T) \int u(t) dt$ sur une période. Pour un signal "simple", elle se ramène à un calcul d'aire : $\langle u(t) \rangle = \text{Aire}/\text{Période}$. Elle se mesure au multimètre en position DC (souvent notée « = »).
- Un signal périodique de valeur moyenne nulle est dit **alternatif**. Tout signal périodique se décompose en la somme de sa valeur moyenne et d'un signal alternatif : $u(t) = \langle u(t) \rangle + u_{AC}(t)$.
- **Valeur efficace** : $U_{\text{eff}} = \sqrt{\langle u^2(t) \rangle}$. Elle se mesure au multimètre en position AC ou RMS (*Root Mean Square*).

Représentation d'un signal sinusoïdal

$u(t) = A \cdot \sin(\omega t + \varphi)$, avec A l'amplitude, ω la pulsation (rad/s) et φ la phase à l'origine (rad).

Puissance d'un signal

- Puissance instantanée : $p(t) = u(t) \cdot i(t)$.
- Puissance active (ou moyenne) : $P = \langle p(t) \rangle$.

Exemple résolu : une perceuse fonctionnant sous 12 V (continu) absorbe un courant constant de 2,0 A. La puissance reçue vaut $P = U \times I = 12 \times 2,0 = 24 \text{ W}$ (et non 24 joules : le watt est une puissance, le joule une énergie).

5.2 Analyse fréquentielle des signaux

Théorème de Fourier

Tout signal périodique de fréquence F peut se décomposer en la somme d'une infinité de sinusoïdes, appelées harmoniques, dont les fréquences sont des multiples entiers de F (dite fréquence fondamentale) :

$$u(t) = U_{\text{moy}} + A_1 \sin(\omega t + \varphi_1) + A_2 \sin(2\omega t + \varphi_2) + A_3 \sin(3\omega t + \varphi_3) + \dots$$

Spectre d'un signal

- Le **spectre d'amplitude** représente, pour chaque fréquence, l'amplitude de la composante correspondante.
- Pour un signal **périodique**, le spectre est un spectre de raies : une raie à 0 Hz (valeur moyenne), une raie au rang 1 (fondamental), des raies aux rangs 2, 3... (harmoniques). Une sinusoïde pure n'a qu'une seule raie.
- Pour un signal **non périodique**, le spectre devient continu (spectre de bande) : il occupe une bande de fréquences plutôt que des raies isolées (ex. la voix humaine occupe grossièrement 50 Hz à 5 000 Hz).

Valeur efficace à partir du spectre

La puissance moyenne dissipée par un signal périodique est la somme des puissances dissipées par sa composante continue et par chacun de ses harmoniques :

$$U_{\text{eff}} = \sqrt{U_{\text{moy}}^2 + A_1^2/2 + A_2^2/2 + \dots + A_n^2/2}$$

Taux de distorsion harmonique (THD)

Il caractérise la pureté d'un signal périodique censé être sinusoïdal :

$$D = \sqrt{A_2^2 + A_3^2 + \dots + A_n^2} / A_1, \text{ souvent exprimé en pourcentage } (D\% = 100 \times D)$$

Un signal proche d'une sinusoïde pure a un THD inférieur à 1 %.

Exemple résolu : un signal a pour fondamental $A_1 = 5 \text{ V}$ et pour seul harmonique notable $A_2 = 0,2 \text{ V}$. $\text{THD} = 0,2/5 = 0,04$, soit 4 %.

5.3 Réponse fréquentielle : transmittance et diagramme de Bode

Transmittance isochrone

Le comportement fréquentiel d'un système linéaire, soumis à une entrée sinusoïdale $e(t)$ et répondant par $s(t)$, se caractérise par sa **transmittance** (ou fonction de transfert) :

$$T(j\omega) = S/E$$

- Son module $T = S/E$ (rapport des valeurs efficaces ou des amplitudes) donne le **gain en dB** : $G = 20 \times \log_{10}(T)$.
 - $T = 1 \Rightarrow G = 0$ dB (signal transmis à l'identique).
 - $T > 1 \Rightarrow G > 0$ dB (amplification).
 - $T < 1 \Rightarrow G < 0$ dB (atténuation).
- Son argument est le déphasage entre $s(t)$ et $e(t)$.
- Le tracé de G et du déphasage en fonction de la fréquence (échelle logarithmique) constitue le **diagramme de Bode** du système.

Calcul pratique de la transmittance

- Pour un quadripôle **passif**, on utilise le plus souvent la relation du diviseur de tension : $T = U_S/U_E = Z_2/(Z_1 + Z_2)$.
- Pour un quadripôle **actif** construit autour d'un AOP, on identifie la structure (inverseur, non-inverseur) et on applique directement sa relation caractéristique (voir §5.6).

Bande passante à -3 dB

Un système de gain maximal G_{MAX} transmet correctement les fréquences pour lesquelles $G(f) \geq G_{MAX} - 3$ dB. L'intervalle de fréquences correspondant est la **bande passante à -3 dB**, ses bornes étant les **fréquences de coupure**.

Systèmes du premier ordre

Type	Transmittance canonique
Passe-bas	$T = T_0 / (1 + j\omega/\omega_0)$, avec $\omega_0 = 1/\tau$ la pulsation de coupure à -3 dB
Passe-haut	$T = T_0 \times (j\omega/\omega_0) / (1 + j\omega/\omega_0)$

Systèmes du second ordre

Transmittance canonique générale (dénominateur) : $1 + 2mj(\omega/\omega_0) + (j\omega/\omega_0)^2$

- **Passe-bas** : $T = T_0 / [1 + 2mj(\omega/\omega_0) + (j\omega/\omega_0)^2]$. Si $m < 0,7$, la courbe de gain présente un maximum (phénomène de **résonance**), d'autant plus marqué que m est faible : $G_{MAX} = 20 \times \log[1/(2m\sqrt{1-m^2})]$, atteint pour $\omega_R = \omega_0\sqrt{1-2m^2}$.
- **Passe-haut** : $T = T_0 \times (j\omega/\omega_0)^2 / [1 + 2mj(\omega/\omega_0) + (j\omega/\omega_0)^2]$.
- **Passe-bande** : $T = T_0 \times 2mj(\omega/\omega_0) / [1 + 2mj(\omega/\omega_0) + (j\omega/\omega_0)^2] = T_0 / [1 + jQ(\omega/\omega_0 - \omega_0/\omega)]$, avec le **facteur de qualité** $Q = 1/(2m) = \omega_0/\Delta\omega$ ($\Delta\omega$: largeur de la bande passante).

5.4 Amplification

Trois définitions du gain

Grandeur	Définition	Gain en dB
Amplification en tension	$A_V = s(t)/e(t)$	$G_V = 20 \times \log A_V $
Amplification en courant	$A_i = i_s(t)/i_e(t)$	$G_i = 20 \times \log A_i $
Amplification en puissance	$A_P = P_S/P_E$	$G_P = 20 \times \log A_P $

Le **rendement** d'un amplificateur vaut $\eta = P_S / (P_F + P_S)$, où P_F est la puissance perdue (dissipée) dans l'amplificateur lui-même.

Modèle équivalent d'un amplificateur

Un amplificateur se modélise par une résistance d'entrée R_e et une résistance de sortie R_s (modèle de Thévenin en sortie) :

- R_e doit être **la plus grande possible**, pour limiter la chute de tension en entrée lorsqu'un autre montage est placé en amont.
- R_s doit être **faible** devant la résistance de charge (ou égale à celle-ci pour un transfert de puissance maximal).

Montage inverseur à AOP

Pour un AOP en contre-réaction (résistances R_1 en entrée, R_2 en réaction), en régime linéaire on a $v_d = 0$ V, ce qui conduit à :

$$T(j\omega) = S/E = -R_2/R_1$$

Le montage inverse le signal (signe $-$) et amplifie (ou atténue) selon le rapport R_2/R_1 . Sa résistance d'entrée vaut simplement $R_e = R_1$.

Amplificateur à transistor

Contrairement à l'AOP (limité aux basses fréquences), un amplificateur à transistor permet de travailler à haute fréquence : on l'utilise dans les émetteurs/récepteurs radio et TV.

5.5 Filtrage analogique

Définition et rôle

Un filtre est un quadripôle qui laisse passer certaines fréquences d'un signal et en atténue d'autres (et peut aussi déphaser le signal). On l'utilise pour éliminer du bruit ou sélectionner une bande de fréquences utile (télécommunications, traitement de signaux capteurs...).

Les trois grandes familles

Filtre	Rôle	Exemple d'usage
Passe-bas	Laisse passer $f \leq f_c$, élimine les hautes fréquences	Filtrage en sortie d'un CNA

Filtre	Rôle	Exemple d'usage
Passe-haut	Laisse passer $f \geq f_c$, élimine les basses fréquences	Suppression d'une composante continue parasite
Passe-bande	Laisse passer $f_{cb} \leq f \leq f_{ch}$	Sélection d'une station FM

Filtres passifs et actifs

- **Filtres passifs** : constitués uniquement de résistances, condensateurs, inductances. Avantage : utilisables à hautes fréquences, sans alimentation.
- **Filtres actifs** : ajoutent des composants actifs (AOP, transistors). Nécessitent une alimentation, mais permettent d'obtenir un gain et une structure plus flexible (ex. structures de **Sallen-Key** ou de **Rauch**, qui permettent d'obtenir un passe-bas, un passe-haut ou un passe-bande de second ordre en changeant simplement la nature de quelques composants).

Synthèse de filtres d'ordre élevé

Pour augmenter l'ordre d'un filtre (et donc la raideur de la coupure), on met en cascade plusieurs cellules du premier ou du second ordre. Deux réponses types sont couramment utilisées :

- **Butterworth** : la fréquence de coupure est prise à -3 dB du gain maximal ; réponse la plus "plate" possible dans la bande passante.
- **Chebyshev** : la coupure est prise à -1 dB (ou $-0,1$ dB) du maximum ; l'atténuation après la coupure est plus rapide, au prix d'une légère ondulation dans la bande passante.

5.6 Numérisation des signaux analogiques et restitution

La chaîne d'acquisition/restitution

Un signal analogique $x_a(t)$ est **échantillonné** (prélevé à intervalles réguliers $T_e = 1/f_e$) puis **bloqué**, avant d'être converti en une suite de nombres binaires par un **CAN** (convertisseur analogique-numérique). Après traitement numérique, un **CNA** (convertisseur numérique-analogique) restitue une tension analogique, lissée par un filtre passe-bas pour éliminer les "marches d'escalier".

Échantillonnage et condition de Shannon

L'échantillonnage à la fréquence f_e provoque une périodisation du spectre du signal, avec des répliques autour des multiples de f_e . Pour éviter que ces répliques ne se chevauchent (**repliement de spectre**), il faut respecter la **condition de Shannon** :

$$f_e > 2 \times f_{\max}$$

où $f_{\max}$ est la fréquence la plus élevée du spectre du signal analogique. On place en amont de l'échantillonneur un **filtre anti-repliement** (passe-bas, de fréquence de coupure $< f_e/2$) pour garantir cette condition.

Conversion analogique-numérique (CAN)

Le CAN code chaque échantillon sur N bits, soit 2^N niveaux possibles. Le pas de quantification (ou **quantum**) vaut :

$$q = V_{\text{réf}} / (2^N - 1)$$

L'erreur de quantification (bruit de quantification) est généralement de $\pm 0,5q$ (quantification centrée) ou de 0 à q (quantification par défaut). Sa puissance moyenne (dans une résistance de 1Ω) vaut $q^2/12$ (quantification centrée) ou $q^2/3$ (par défaut).

SNR de quantification

Pour un signal sinusoïdal codé sur N bits, le rapport signal sur bruit de quantification vaut :

$$\text{SNR(dB)} = 1,8 + 6 \times N$$

Chaque bit supplémentaire améliore donc le SNR d'environ 6 dB — c'est un résultat à retenir, très utilisé pour dimensionner la résolution d'un CAN audio ou d'une chaîne d'acquisition.

Exemple résolu : un CAN audio 16 bits (format CD) a un SNR théorique de $1,8 + 6 \times 16 = 97,8$ dB, largement suffisant pour l'oreille humaine.

Conversion numérique-analogique (CNA)

Le CNA fait l'opération inverse : à chaque nombre binaire de N bits correspond un niveau de tension parmi 2^N , avec le même quantum q . Un **filtre de lissage** passe-bas (fréquence de coupure $\leq f_e/2$) élimine les discontinuités de la tension de sortie pour restituer un signal analogique propre.

Erreurs fréquentes des étudiants

- Confondre le rôle du filtre anti-repliement (avant échantillonnage) et celui du filtre de lissage (après conversion CNA) : ce sont deux filtres passe-bas, mais à deux endroits différents de la chaîne, avec deux objectifs différents.
- Oublier le facteur 6 dB/bit : une erreur classique consiste à croire que doubler le nombre de bits double le SNR, alors que c'est l'ajout d'un bit qui gagne 6 dB.
- Confondre bande passante d'un système (fréquences transmises) et bande passante d'une bande de bruit (Δf sur laquelle on intègre la densité spectrale) — ce sont deux notions liées mais distinctes.

Chapitre 6 — Optique

6.1 Indice de réfraction et propagation de la lumière

- Dans un milieu transparent homogène d'indice de réfraction n , la lumière se propage en ligne droite à la vitesse $c = c_0/n$ ($c_0 \approx 3,0 \times 10^8$ m/s dans le vide, où $n = 1$). Dans tout milieu transparent, $n > 1$ (ex. $n \approx 1,33$ dans l'eau, soit $c \approx 2,25 \times 10^8$ m/s).
- **Dispersion** : dans la plupart des milieux, l'indice n dépend de la longueur d'onde. Une lumière non monochromatique (« paquet d'ondes ») voit donc ses différentes composantes se propager à des vitesses légèrement différentes.

6.2 Réflexion, réfraction et réflexion totale

Lorsqu'un rayon lumineux passe d'un milieu 1 (indice n_1) à un milieu 2 (indice n_2), une partie de la lumière est réfléchi dans le milieu 1, l'autre réfractée dans le milieu 2.

Loi de Snell-Descartes : $n_1 \cdot \sin(\theta_1) = n_2 \cdot \sin(\theta_2)$

- Les rayons incident, réfléchi et réfracté sont dans un même plan (plan d'incidence).
- **Réflexion totale** : si $n_1 > n_2$ et que l'angle d'incidence θ_1 dépasse un angle limite (tel que $\sin \theta_1 > n_2/n_1$), il n'y a plus de rayon réfracté : toute la lumière est réfléchi dans le milieu 1. C'est ce principe qui permet de guider la lumière dans une fibre optique.

6.3 La fibre optique : structure et principe

- Une fibre optique est un cylindre en silice (ou en plastique) composé d'un **cœur** central et d'une **gaine** périphérique, utilisé pour guider la lumière d'un émetteur vers un récepteur.
- La lumière se propage dans le cœur à la vitesse $c = c_0/n_1$ (n_1 : indice du cœur), guidée par réflexion totale successive sur l'interface cœur/gaine ($n_1 > n_2$ nécessaire).

Les trois grandes familles de fibres

Type	Principe
Multimode à saut d'indice	Indice du cœur n_1 constant, nettement supérieur à celui de la gaine n_2 . Les rayons se propagent en ligne droite et subissent une réflexion totale sur la gaine.
Multimode à gradient d'indice	L'indice du cœur diminue progressivement du centre vers la gaine, ce qui courbe les rayons en continu.
Monomode	Diamètre de cœur extrêmement faible ($< 10 \mu\text{m}$) : un seul rayon possible, parallèle à l'axe.

Ouverture numérique

ON = $\sin(\theta_0)$, où θ_0 est l'angle maximal d'incidence d'un rayon pour qu'il reste guidé dans la fibre.

6.4 Dispersion, bande passante et atténuation d'une fibre optique

Dispersion modale

Dans une fibre multimode, les différents rayons (modes) parcourent des distances différentes, donc arrivent avec des temps de propagation différents. On définit la **dispersion modale** :

$$\Delta t = t_{\text{max}} - t_{\text{min}}$$

Ce phénomène étale les impulsions transmises (comportement analogue à un filtre passe-bas en électronique). Il augmente avec la distance parcourue, et il est plus faible dans une fibre à gradient d'indice que dans une fibre à saut d'indice — ce qui explique pourquoi les fibres à gradient d'indice permettent des débits plus élevés sur de plus longues distances.

Bande passante

La bande passante d'une fibre est liée à sa dispersion modale : **BP** = $0,35/\Delta t$. Comme Δt augmente avec la longueur de la fibre, la bande passante est inversement proportionnelle à cette longueur : le produit **BP** $\times$ **L**

(exprimé en MHz·km) est une caractéristique propre à chaque type de fibre, indépendante de la longueur utilisée — c'est cette valeur que l'on retrouve dans les fiches techniques des fibres commerciales.

Atténuation linéique

Une partie de la puissance lumineuse est absorbée par des impuretés du matériau. L'atténuation, proportionnelle à la longueur l de la fibre, s'exprime en dB/m (ou plus couramment en dB/km) :

$$A_0 = (10/l) \times \log_{10}(P_s/P_e)$$

Exemple résolu : une fibre présente une dispersion modale $\Delta t = 20$ ns/km. Sa bande passante vaut $BP = 0,35/(20 \times 10^{-9}) \approx 17,5$ MHz par km, soit un produit $BP \times L \approx 17,5$ MHz·km — une valeur typique d'une fibre multimode à saut d'indice (à comparer aux 500-1000 MHz·km d'une fibre à gradient d'indice, bien meilleure).

6.5 Le spectre optique : infrarouge, visible, ultraviolet

Rappel : où se situe le domaine optique dans le spectre électromagnétique

Le domaine « optique » regroupe trois bandes voisines du spectre électromagnétique, entre les micro-ondes et les rayons X : l'infrarouge, le visible et l'ultraviolet. Comme pour toute onde électromagnétique, l'énergie transportée par un photon de cette bande vaut $E = h\nu = hc_0/\lambda$ (voir Chapitre 1, §1.5) : plus la longueur d'onde est courte, plus l'énergie par photon est grande.

Domaine	Longueur d'onde approximative	Énergie de photon	Remarque
Infrarouge (IR)	780 nm à 1 mm	Plus faible (≈ 1 eV et moins)	Souvent associé à la chaleur (rayonnement thermique)
Visible	380 à 780 nm	$\approx 1,6$ à $3,3$ eV	Seule bande perceptible par l'œil humain
Ultraviolet (UV)	10 à 380 nm	Plus élevée (jusqu'à plusieurs dizaines d'eV)	Suffisamment énergétique pour ioniser ou casser certaines liaisons chimiques

L'infrarouge (IR)

- Le proche infrarouge (environ 780 nm à $2,5 \mu\text{m}$) est très utilisé en électronique et en télécommunications : télécommandes IR, capteurs de proximité et de présence, et surtout les **fenêtres de transmission des fibres optiques**, centrées autour de 850 nm, 1310 nm et 1550 nm (voir Chapitre 6, §6.3-6.4) — ces longueurs d'onde sont choisies car elles correspondent à des minima locaux d'atténuation de la silice.
- L'infrarouge plus lointain est associé au rayonnement thermique : c'est la base de la **thermographie infrarouge** (caméras thermiques), utilisée en maintenance industrielle (détection de points chauds sur une installation électrique), en bâtiment (recherche de ponts thermiques) et en imagerie médicale.

Le visible

- C'est la seule bande directement perceptible par l'œil humain, entre le rouge (≈ 780 nm) et le violet (≈ 380 nm).

- Applications directes : éclairage, affichage (écrans, LED), codes-barres et QR codes (lus par un capteur optique dans le visible ou le proche IR), capteurs colorimétriques (analyse de la couleur d'un produit en contrôle qualité).

L'ultraviolet (UV)

- On distingue généralement UV-A (315-380 nm, le moins énergétique), UV-B (280-315 nm) et UV-C (100-280 nm, le plus énergétique et le plus dangereux pour les tissus vivants, mais aussi le plus efficace pour la désinfection).
- Applications : authentification de documents et billets de banque (marquages fluorescents invisibles en lumière visible, révélés sous UV) ; stérilisation UV-C (traitement de l'eau, désinfection de surfaces, sans utiliser de produit chimique) ; détection de fuites (traceurs fluorescents UV) ; photolithographie (fabrication des circuits intégrés, où l'UV grave des motifs microscopiques sur un wafer de silicium).

Exemple résolu : comparer l'énergie d'un photon UV-C à 254 nm (longueur d'onde germicide typique) à celle d'un photon infrarouge à 1550 nm (fibre optique). $E(254 \text{ nm}) = hc_0/\lambda \approx (6,63 \times 10^{-34} \times 3,0 \times 10^8)/(254 \times 10^{-9}) \approx 7,83 \times 10^{-19} \text{ J} \approx 4,89 \text{ eV}$. $E(1550 \text{ nm}) \approx (6,63 \times 10^{-34} \times 3,0 \times 10^8)/(1550 \times 10^{-9}) \approx 1,28 \times 10^{-19} \text{ J} \approx 0,80 \text{ eV}$. Le photon UV-C est environ 6 fois plus énergétique que le photon infrarouge utilisé en fibre optique — ce qui explique pourquoi l'UV-C peut endommager l'ADN (d'où son usage germicide) alors que l'infrarouge des télécoms est totalement inoffensif.

Notion de spectroscopie

- La spectroscopie consiste à analyser la lumière absorbée, émise ou réfléchiée par une substance pour l'identifier ou la caractériser, sans contact physique.
- **Spectroscopie d'absorption UV-Visible** : on mesure quelles longueurs d'onde sont absorbées par un échantillon (souvent liquide) pour doser une concentration chimique — technique courante en laboratoire d'analyse et en contrôle qualité agroalimentaire.
- **Spectroscopie infrarouge** : chaque liaison chimique (C-H, O-H, C=O...) absorbe l'infrarouge à des longueurs d'onde caractéristiques ; on l'utilise pour identifier la composition d'un matériau (contrôle qualité industriel, analyse de polymères, sciences forensiques).

Application sectorielle : un même principe, des usages très variés

Secteur	Technique	Exemple d'application
Télécoms/réseaux	Transmission guidée en IR	Fibre optique (850/1310/1550 nm)
Industrie	Thermographie IR	Maintenance prédictive, détection de points chauds
Santé	Imagerie IR, stérilisation UV-C	Thermographie médicale, désinfection de matériel
Sécurité/authentification	Fluorescence UV	Billets de banque, documents officiels
Électronique	Photolithographie UV	Fabrication des circuits intégrés
Agroalimentaire/chimie	Spectroscopie UV-Vis et IR	Dosage, contrôle qualité, identification de matériaux

Erreurs fréquentes des étudiants

- Croire que la réflexion totale se produit dans n'importe quel sens : elle exige $n_1 > n_2$ ET un angle d'incidence suffisamment grand — dans le sens inverse ($n_1 < n_2$), elle est impossible quel que soit l'angle.
- Confondre atténuation (perte de puissance, en dB/km) et dispersion modale (étalement temporel, en ns/km) : ce sont deux limitations différentes, qui limitent respectivement la distance et le débit maximal d'une liaison optique.
- Oublier que le produit bande passante $\times$ longueur est une constante de la fibre : doubler la longueur d'une liaison divise sa bande passante par deux, pas par quatre.

-
- Croire que l'infrarouge et l'ultraviolet sont visibles avec un filtre adapté : ce sont des rayonnements **invisibles** à l'œil humain, quel que soit le filtre — seuls des capteurs spécifiques (photodiodes, capteurs CCD sensibles à ces longueurs d'onde) permettent de les détecter.
 - Penser que "plus énergétique" veut dire "plus lumineux" : l'énergie par photon (liée à λ) et l'intensité (liée au nombre de photons, donc à la puissance) sont deux notions indépendantes.
 - Confondre UV-A, UV-B et UV-C : ce sont trois sous-bandes bien distinctes, avec des usages et des dangers très différents (l'UV-C germicide n'a rien à voir avec l'UV-A responsable du bronzage).
-

Chapitre 7 — Préparation à l'épreuve

(À compléter au fil de l'année — méthodologie de résolution type épreuve U4 (Physique : 1h30/30 points), fiches de synthèse par thème, annales, révisions transversales.)

Bibliographie et ressources pour aller plus loin

Sélection d'ouvrages de référence, reconnus et largement utilisés dans l'enseignement technique et industriel francophone.

Références techniques par thème

Thème	Ouvrage	Auteur(s)	Éditeur
Mesures, capteurs, instrumentation	<i>Les capteurs en instrumentation industrielle</i>	Georges Asch et collaborateurs	Dunod
Électrotechnique / bases élec	<i>Électrotechnique</i>	Théodore Wildi	De Boeck
Électronique, semi-conducteurs	<i>Électronique : composants et systèmes d'application</i>	Robert Boylestad, Louis Nashelsky	Pearson / ERPI (traduction française)
Systèmes bouclés / asservissement	<i>Automatique : systèmes linéaires, non linéaires, à temps continu, à temps discret</i>	Yves Granjon	Dunod
Traitement du signal	<i>Traitement des signaux et acquisition de données</i> (collection Aide-mémoire)	Francis Cottet	Dunod

Thème	Ouvrage	Auteur(s)	Éditeur
Mesures et incertitudes (référence officielle)	<i>Évaluation des données de mesure — Guide pour l'expression de l'incertitude de mesure (GUM),</i> JCGM 100:2008	BIPM / JCGM	Téléchargement gratuit sur bipm.org

Pour la culture scientifique et donner du sens (à recommander aux étudiants curieux)

Ouvrage	Auteur	Intérêt
<i>Le cours de physique de Feynman</i>	Richard Feynman	Un classique mondial, pédagogique et vivant, pour (re)donner du sens aux notions de base
<i>Le Goût du vrai</i>	Étienne Klein	Physicien et vulgarisateur français, sur l'esprit scientifique et la démarche expérimentale
Collection <i>Que sais-je ?</i> (ex. <i>L'électronique, Les ondes électromagnétiques</i>)	Divers auteurs	Format court et accessible pour des mises au point rapides sur un thème précis

Ressources numériques et normatives (gratuites)

- **BIPM/JCGM** — Guide pour l'expression de l'incertitude de mesure (GUM) et vocabulaire international de métrologie (VIM), téléchargeables gratuitement sur bipm.org.
- **Eduscol / sites académiques de sciences physiques** — ressources pédagogiques, banques d'exercices et documents d'accompagnement mutualisés entre professeurs de STS.